9. БЧХ-код (15,7), $d_{min} = 5$

1.

Для БЧХ-кода с $d_{min} = 5$ нужно взять корни: $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$

То есть порождающий полином g(x) должен обращаться в ноль в этих точках:

$$g(\alpha) = g(\alpha^2) = g(\alpha^3) = g(\alpha^4) = 0$$

2. Циклотомические классы

Работаем над GF(2), поэтому степени объединяются в циклотомические классы по умножению на 2 по модулю 15.

Берём степень 1:

$C_1 = \{1,2,4,8\}$

Теперь берём степень 3:

$C_3 = \{3,6,12,9\}$

Так как нам нужны корни $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$, то:

$1,2,4 \in C_1, 3 \in C_3$

Значит нужны только два минимальных многочлена: $M_1(x)$ и $M_3(x)$

3. Минимальные многочлены

Для класса $C_1 = \{1,2,4,8\}$:

$$M_1(x) = x^4 + x + 1$$

Для класса $C_3 = \{3,6,12,9\}$:

$$M_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

4. Находим порождающий полином

Порождающий полином БЧХ-кода находится как НОК минимальных многочленов:

$$g(x) = \text{НОК}(M_1(x), M_3(x))$$

Так как $M_1(x)$ и $M_3(x)$ разные неприводимые многочлены, их НОК равен произведению:

$$g(x) = M_1(x)M_3(x)$$

Подставляем:

$$g(x) = (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$$

Перемножаем по mod 2:

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$$

5. Проверяем размерность кода

Степень порождающего полинома:

$$\deg g(x) = 8$$

Для циклического кода:

$$k = n - \deg g(x) = 15 - 8 = 7$$

Получили код: (15,7).

То есть размерность совпала с условием.

6. Строим порождающую матрицу

Порождающий полином:

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$$

Его коэффициенты записываем от x^0 до x^{14}:

g = (1,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0).

Так как k=7, нужно взять 7 строк:

$$g(x), xg(x), x^2g(x), \dots, x^6g(x)$$

Получаем:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

7. Декодирование принятого слова

Принято слово: r = 111001100011000

Нужно показать процедуру декодирования.

Для БЧХ-кода считаем синдромы:

$$S_i = r(\alpha^i), i = 1,2,3,4$$

То есть подставляем $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$ в многочлен принятого слова.

Получаем:

$$S_1 = \alpha^2, S_2 = \alpha^4, S_3 = \alpha^8, S_4 = \alpha^8$$

Так как синдромы не равны нулю, значит принятое слово содержит ошибки.

8. Сколько ошибок можно исправить

Минимальное расстояние: $d_{min} = 5$

Код исправляет

$$t = \left[\frac{d_{min} - 1}{2}\right] = \frac{5 - 1}{2} = 2$$

ошибок.

9. Проверяем: одна ошибка или две

Если была бы одна ошибка в позиции j, то синдромы имели бы вид:

$$S_1 = \alpha^j, S_2 = \alpha^{2j}, S_3 = \alpha^{3j}. S_4 = \alpha^{4j}$$

Следовательно, ищем две ошибки.

10. Пусть ошибки в позициях i и j

Тогда вектор ошибки имеет вид: $e(x) = x^i + x^j$

Синдромы тогда:

$$S_1 = \alpha^i + \alpha^j, S_2 = \alpha^{2i} + \alpha^{2j}, S_3 = \alpha^{3i} + \alpha^{3j}, S_4 = \alpha^{4i} + \alpha^{4j}$$

Нужно найти такие i, j чтобы:

$$\alpha^2 = \alpha^i + \alpha^j, \alpha^4 = \alpha^{2i} + \alpha^{2j}, \alpha^8 = \alpha^{3i} + \alpha^{3j}, \alpha^8 = \alpha^{4i} + \alpha^{4j}$$

Подходят позиции: i=13, j=14.

11. Вектор ошибки

Если ошибки в позициях 13 и 14, считая позиции слева направо с нуля, то вектор ошибки:

e = 000000000000011

Здесь единицы стоят в двух последних позициях.

12. Исправление

Исправляем принятое слово сложением по mod 2:

c = r + e.

r=111001100011000, e=000000000000011.

Складываем:

111001100011000+000000000000011=111001100011011.

10.

Нужно по минимальным многочленам $M_1(x)$ и $M_3(x)$:

1. построить порождающий полином g(x);
2. построить порождающую матрицу G;
3. построить проверочную матрицу H;
4. проверить, что

$$GH^T = 0$$

1. Минимальные многочлены

Даны минимальные многочлены:

$$M_1(x) = x^4 + x + 1, M_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

Они соответствуют циклотомическим классам:

$$C_1 = \{1,2,4,8\}, C_3 = \{3,6,9,12\}$$

Поэтому порождающий полином БЧХ-кода строится как НОК этих минимальных многочленов:

$$g(x) = \text{НОК}(M_1(x), M_3(x))$$

Так как $M_1(x)$ и $M_3(x)$ различны и неприводимы, их НОК равен произведению:

$$g(x) = M_1(x)M_3(x)$$

2. Находим g(x)

Подставляем:

$$g(x) = (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$$

3. Проверяем параметры кода

Степень порождающего полинома: $\deg g(x) = 8$

Длина кода: n=15.

Размерность циклического кода: $k = n - \deg g(x) = 15 - 8 = 7$

Получаем код: (15,7).

4. Строим порождающую матрицу G

Порождающий полином:

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$$

Записываем коэффициенты от x^0 до x^{14}:

g = (1,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0).

Так как k=7, в матрице G должно быть 7 строк.

Берём сдвиги:

$$g(x), xg(x), x^2g(x), \dots, x^6g(x)$$

Получаем:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

5. Находим проверочный многочлен h(x)

Для циклического кода выполняется: $g(x)h(x) = x^{15} + 1$

Значит:

$$h(x) = \frac{x^{15} + 1}{g(x)} = \frac{x^{15} + 1}{x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1}$$

После деления по mod 2 получаем:

$$h(x) = x^7 + x^6 + x^4 + 1$$

Проверка степени:

deg h=7.

deg g + deg h=8+7=15.

6. Обратный проверочный многочлен

Для построения проверочной матрицы удобно брать обратный многочлен:

$$h^*(x) = x^{\deg h} h(x^{-1})$$

Так как deg h=7, получаем:

$$h^*(x) = x^7 h(x^{-1})$$

Если:

$$h(x) = x^7 + x^6 + x^4 + 1$$

то обратный многочлен:

$$h^*(x) = 1 + x + x^3 + x^7$$

7. Строим проверочную матрицу H

Так как n−k=15−7=8, проверочная матрица имеет размер: 8×15.

Берём 8 сдвигов многочлена $h^*(x)$:

$$h^*(x), xh^*(x), \dots, x^7 h^*(x)$$

Получаем:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

8. Проверка $GH^T = 0$

Нужно проверить, что каждая строка G ортогональна каждой строке H.

То есть для любых строк g_i из G и h_j из H:

$$(g_i, h_j) = 0 \ (mod\ 2)$$

Так как:

$$g(x)h(x) = x^{15} + 1$$

то все строки, построенные сдвигами g(x), ортогональны строкам, построенным сдвигами обратного проверочного многочлена $h^*(x)$.

Поэтому:

$$GH^T = 0$$

Проверка

Возьмём первую строку и первую строку H:

$$(g_1, h_1) = 1 * 1 + 0 * 1 + 0 * 0 + 0 * 1 + 1 * 0 + 0 * 0 + 1 * 0 + 1 * 1 + 1 * 0 + .. = 0$$